



# 河南大学

## 无机实验实验报告

实验名称: Fe<sup>3+</sup>、Al<sup>3+</sup>的分离

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 张超

日期: 2025 年 11 月 15 日



# 河南大学实验报告

|      |                                         |      |        |
|------|-----------------------------------------|------|--------|
| 实验名称 | $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 的分离 | 实验日期 | 11月15日 |
| 上课地点 | 河南大学郑州校区科创西楼 A101                       | 实验温度 | 20°C   |

## 一、实验目的

- (1)了解萃取分离法的基本原理。
- (2)熟悉  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 不同的萃取行为。
- (3)学习萃取分离和蒸馏分离两种基本操作。

## 二、实验原理

在  $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{HCl}$  中,  $\text{Fe}^{3+}$ 与  $\text{Cl}^-$ 生成了 $[\text{FeCl}_4]^-$ 配离子。在强酸-乙醚萃取体系中,乙醚与氢离子结合生成  $\text{Et}_2\text{O} \cdot \text{H}^+$ 。由于  $[\text{FeCl}_4]^-$ 配离子和  $\text{Et}_2\text{O} \cdot \text{H}^+$  都有较大的体积和较低的电荷,因此容易形成离子缔合物  $\{\text{Et}_2\text{O} \cdot \text{H}^+\}[\text{FeCl}_4]^-$ ,在这种离子缔合物中,  $\text{Cl}^-$ 和  $\text{Et}_2\text{O}$ 分别取代了  $\text{Fe}^{3+}$ 和  $\text{H}^+$ 的配位水分子,并且中和了电荷,具有疏水性,能够溶于乙醚中,因此,可以从水相转移到有机相中。 $\text{Al}^{3+}$ 在  $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的  $\text{HCl}$ 中与  $\text{Cl}^-$ 生成配离子的能力很弱,因此,仍保留在水相中。将  $\text{Fe}^{3+}$ 从有机相中再转移到水相中的过程叫做反萃取。将含有  $\text{Fe}^{3+}$ 的乙醚相与水相混合,这时体系中的  $\text{H}^+$ 浓度和  $\text{Cl}^-$ 浓度明显降低。 $\{\text{Et}_2\text{O} \cdot \text{H}^+\}$ 和  $[\text{FeCl}_4]^-$ 配离子解离趋势增加,  $\text{Fe}^{3+}$ 又生成了水合铁离子,被反萃取到水相中。由于乙醚沸点较低 ( $35.6^\circ\text{C}$ ),因此采用普通蒸馏的方法,就可以实现醚水的分离,这样  $\text{Fe}^{3+}$ 又恢复了初始的状态,达到了  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 分离的目的。

## 三、设备与器材

液体药品：浓盐酸(化学纯)、 $\text{FeCl}_3$  (5%)、 $\text{AlCl}_3$  (5%)、乙醚 (化学纯)、 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  (5%)、 $\text{NaOH}$  ( $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )、茜素 S 酒精溶液、冰水、热水。

仪器：恒温水浴锅、圆底烧瓶、直形冷凝管、尾接管、烧杯、梨形分液漏斗、量筒、铁架台、铁环。

材料：滤纸、pH 试纸。

#### 四、实验内容与步骤

##### 1. 制备混合液

取 10mL 5% $\text{FeCl}_3$  溶液和 10mL 5%  $\text{AlCl}_3$  溶液在烧杯中混合。

##### 2. 萃取

将 15mL 混合溶液和 15mL 浓盐酸溶液先后倒入分液漏斗中，然后加入 20mL 乙醚溶液，按照萃取分离的操作步骤萃取三次。

##### 3. 检验

萃取分离后，水相若呈现黄色，则表明  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 没有分离完全。可再次用 20mL 乙醚进行萃取，直至水相无色为止。每次分离后的有机相都要合并到一起。

##### 4. 蒸馏

安装好仪器装置，按照普通蒸馏操作步骤进行操作。向有机相中加入 10mL 水，并转移到圆底烧瓶中，打开冷凝水，水浴温度调至  $80^\circ\text{C}$ ，用热水加热将乙醚蒸出。对乙醚进行回收。

##### 5. 分离鉴定

分别鉴定未分离的混合液和分离开的  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 溶液，并加以比较。

## 五、现象记录

萃取时水相颜色逐渐变淡

原混合溶液所滴加的滤纸即有蓝色斑点又有红色圆环，水相溶液对应滤纸有清晰红色圆环产生，仅有极淡蓝色沉淀产生，在滤纸中心形成一个非常浓集、清晰的蓝色斑点，而外围没有红色环

## 六、实验数据处理、分析及讨论

萃取时，下层为水相，主含  $\text{Al}^{3+}$ ，上层为有机相，主含  $\text{Fe}^{3+}$ ，随着萃取次数增多，下层逐渐变为无色，即  $\text{Fe}^{3+}$  几乎被完全萃取致有机相，此时水相中含  $\text{Al}^{3+}$ ，而有机相中含  $\text{Fe}^{3+}$ 。因此检测时，原混合溶液所滴加的滤纸即有蓝色斑点又有红色圆环，水相溶液对应滤纸有清晰红色圆环产生，仅有极淡蓝色沉淀产生，在滤纸中心形成一个非常浓集、清晰的蓝色斑点，而外围没有红色环。

## 七、注意事项

(1)在萃取操作中，用乙醚作为萃取剂，乙醚的沸点很低，极易挥发。在振荡分液漏斗的过程中，大量的乙醚变成乙醚蒸气，积累在分液漏斗中，使得分液漏斗内压急剧升高，可能会使分液漏斗的旋塞或顶塞产生松动或脱落，导致液体喷射出来。所以萃取过程中要不断地开启旋塞，排放可能产生的气体以平衡内外压力。

(2)实验中，用乙醚作为萃取剂，乙醚极易挥发，易燃易爆，所以实验过程绝对禁止使用明火加热。

(3)为了防止乙醚中毒，实验时要开窗通风。

## 八、实验反思

调节待测液 PH 时，因无碱式滴定管，而采用胶头滴管滴加 NaOH 溶液来调节，多次滴定致溶液呈碱性，需重新取对应液体，重新滴定，较为浪费时间。

分离后  $\text{Al}^{3+}$  对应溶液检测时仍存在淡蓝色，则  $\text{Fe}^{3+}$  未萃取干净，可能是萃取时

额外添加的盐酸溶液较少，使水相中仍存在少量  $\text{Fe}^{3+}$ ，使检测时仍有极淡蓝色沉淀。

## 九、思考题

(1) 萃取操作中应该注意哪些事项？

萃取操作中应注意以下事项：首先必须频繁开启分液漏斗旋塞释放挥发性溶剂如乙醚产生的气体以平衡内外压力防止液体喷溅；其次要明确识别有机相与水相，分离时下层液体经旋塞放出，上层液体从上口倒出，接近界面时需缓慢操作以防止交叉污染；同时振荡应充分但需避免形成难以分层的乳状液；最后必须做好安全防护，包括严禁明火、保持良好通风并在通风橱内操作。

(2) 实验室中为什么要严禁明火？蒸馏乙醚时，为了防止中毒，应该采取什么措施？

实验室严禁明火的主要原因在于本实验使用的萃取剂乙醚沸点极低且极易挥发，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、电火花或高温热源极易引发燃烧或爆炸。蒸馏乙醚时为防止中毒需采取以下措施：必须在通风橱内进行操作确保乙醚蒸气被有效排出；保证蒸馏装置的气密性良好减少蒸气泄漏；使用水浴加热并控制温度在  $80^{\circ}\text{C}$  左右以避免暴沸和大量挥发；蒸出的乙醚应及时回收并密封存放。

(3)  $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$  鉴定的条件是什么？鉴定  $\text{Al}^{3+}$  时如何排除  $\text{Fe}^{3+}$  的干扰。

$\text{Fe}^{3+}$  与  $\text{Al}^{3+}$  鉴定的关键条件是控制溶液酸度，需将待测液调至  $\text{pH} \approx 4$ ，并确保两者预先通过萃取分离法实现有效分离。鉴定  $\text{Al}^{3+}$  时排除  $\text{Fe}^{3+}$  干扰的方法是利用纸上班点法：首先在滤纸中心滴加  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  溶液，当滴加待测液时  $\text{Fe}^{3+}$  被固定在中心生成普鲁士蓝  $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$  蓝色沉淀；随后滴加一滴水将  $\text{Al}^{3+}$  洗涤至斑点外围；此时在外围滴加茜素 S 试剂， $\text{Al}^{3+}$  即可与之生成鲜红色的茜

素铝色淀红色环。通过这种化学固定与物理洗涤相结合的方式，在空间上实现了  $\text{Fe}^{3+}$  与  $\text{Al}^{3+}$  的分离，从而排除了  $\text{Fe}^{3+}$  对  $\text{Al}^{3+}$  鉴定的干扰。